Лабораторная работа № 4

Экранный доступ в мобильных ОС: iOS и VoiceOver

Группа: Александр Чуров, Даниил Борисов, Дмитрий Ярославов, Иван Кожухин.

Объект части 2: учебная веб-страница каталога в Safari; стенд представлен файлами stand_original.html и stand_fixed.html.

Цель: исследовать невизуальную навигацию, доступное представление элементов, изменения фокуса и значения, работу диалога и эффект исправления доступного имени кнопки.

Примечание к воспроизводимости

Документ подготовлен как комплект для моделирования и проведения лабораторной работы. Ожидаемые фразы VoiceOver ниже — примеры для проверки, а не утверждение о записи с конкретного устройства. Перед использованием как отчёта о фактическом эксперименте внесите модель iPhone, точную версию iOS/Safari, реальные фразы, количество жестов и результаты инспекции. Это сохраняет проверяемость выводов и соответствует требованию задания не приписывать элементам неподтверждённые свойства.

1. Среда и настройки

Параметр	Значение для заполнения после проверки
Устройство	iPhone: модель iPhone 14 Pro Max, iPhone 11
ОС / сборка	iOS 26.3, iOS 26.3.1
Браузер	Safari
Язык интерфейса / речи	Русский
Голос VoiceOver	Милена (Русский)
Подробность озвучивания	Детализация
Навигация	Свайпы одним пальцем; исследование касанием; двойное касание для активации
Доп. распознавание	Указать включённые функции распознавания экрана/изображений либо «не включались»
Инспекция	Safari Web Inspector и/или Accessibility Inspector на совместимом Mac; указать фактически использованный инструмент

Быстрое переключение VoiceOver

До включения настроить Настройки → Универсальный доступ → Быстрая команда универсального доступа → VoiceOver. Проверить тройное нажатие боковой кнопки (или кнопки «Домой» на соответствующей модели); при нескольких функциях выбрать VoiceOver в меню. Затем пройти встроенное обучение жестам.

2. Часть 1 — невизуальная навигация

Для каждого участника обязательна личная проверка минимум одного действия. Таблица ниже содержит примерные сценарии и пример ожидаемой речи; замените её фактическими словами VoiceOver и числом свайпов после проверки.

№ / участник	Действие и жест	Ожидаемая примерная фраза VoiceOver	Результат / что записать
1. Александр Чуров	Найти поле поиска: свайпы вправо по элементам; затем двойное касание	«Поиск по каталогу, поле поиска» (формулировка зависит от версии и фокуса)	Фактическая фраза: «Поиск по каталогу, поле поиска»; свайпов: 2; поле получило фокус ввода: да
2. Даниил Борисов	Ввести запрос: активировать поле, ввести «доступность» выбранным способом ввода	Название поля и введённые символы/слово могут озвучиваться в зависимости от настроек набора	Фактическая фраза: «Поиск по каталогу, текстовое поле. Доступность»; текст появился: да
3. Дмитрий Ярославов	Найти флажок уведомлений и изменить состояние	«Получать уведомления об обновлениях, флажок, не отмечен/отмечен»	Фактическая фраза до/после: «Получать уведомления об

			обновлениях, флажок не отмечен/ «Получать уведомления об обновлениях, флажок, отмечен».
№ / участник	Действие и жест	Ожидаемая примерная фраза VoiceOver	Результат / что записать
4. Иван Кожухин	Открыть параметры и закрыть диалог; затем прокрутить тремя пальцами	«Открыть параметры, кнопка»; после открытия ожидается фокус на «Закрыть параметры»	Фактическая фраза: «Открыть параметры, кнопка → «Закрыть параметры, кнопка» → «Открыть параметры, кнопка».; начальный фокус: на кнопке «Закрыть параметры» после открытия диалога; возврат: да – фокус возвращается к кнопке «Открыть параметры».
Доп. действие	Ползунок: перейти к нему и изменить значение жестом VoiceOver	«Количество результатов, …, регулируемый элемент»; точная речь зависит от реализации	Значение до/после: 5/6; способ изменения: Выбрал ползунок свайпами вправо, затем выполнил свайп одним пальцем вверх для увеличения значения.

Сравнение способов навигации

Последовательные свайпы дают предсказуемый порядок обхода и подходят для проверки пропусков/лишних остановок. Исследование касанием быстрее помогает найти объект в конкретной области экрана, но зависит от пространственного расположения и может быть сложнее для плотных или прокручиваемых областей. Сравнение в этой работе следует подтвердить личными наблюдениями каждого участника.

3. Таблица объектов доступности

Объект	Видимое представление	Роль / тип	Состояние / значение	Действие
Поле поиска	Текстовое поле и placeholder	textbox/searchbox; имя должно происходить из связанного label «Поиск по каталогу»	Пустое/введённый запрос; доступно для ввода	Фокус, ввод текста
Кнопка-иконка — исходная	Значок ⌕	button; программное имя отсутствует (проверить в инспекторе; браузер может озвучить иначе)	Доступна	Активировать поиск
Кнопка-иконка — исправленная	Тот же значок ⌕	button; aria-label «Поиск»	Доступна	Активировать поиск
Флажок уведомлений	Квадрат флажка с подписью	checkbox; имя «Получать уведомления об обновлениях»	checked/unchecked	Переключить
Ползунок	Шкала 1–20	slider; имя «Количество результатов»	Значение 1–20; начальное 5	Изменить значение
Кнопка открытия диалога	Кнопка «Открыть параметры»	button; имя из видимого текста	Доступна	Открыть диалог
Диалог / закрытие	Заголовок и кнопка закрытия	dialog с именем из заголовка «Параметры каталога»; кнопка «Закрыть параметры»	Скрыт/показан; aria-modal=true	Закрыть; вернуть фокус

Инструмент и границы интерпретации

Для веб-страницы зафиксируйте данные DOM/Accessibility tree из фактически доступного инструмента. role соответствует ближайшему аналогу роли элемента в UI Automation / AT-SPI / macOS Accessibility API; вычисленное имя сопоставляется с Name/Accessible Name; состояние checked — с Toggle/Value state. Дерево DOM/браузера не тождественно полному платформенному дереву iOS. Если инструмент не показывает свойство, укажите «не показано», не выводя его из предположения.

4. Речевой, брайлевский и сенсорный вывод

Для выбранного объекта — кнопки поиска — запишите фразу до и после исправления, а также звук/вибрацию,

если они включены. Ожидаемый пример после исправления: «Поиск, кнопка». Это не фиксированная цитата для всех версий iOS: используйте дословную запись со своего устройства. VoiceOver может сопровождать речь системными звуками и тактильной обратной связью, если соответствующие настройки включены. Брайлевский дисплей подключают как поддерживаемое Bluetooth-устройство через настройки VoiceOver; он может выводить текст, имя/роль/состояние и навигационную информацию в пределах поддержки дисплея. Если физического дисплея нет, укажите: «Практическая проверка брайлевского вывода не проводилась». Брайлевская экранная клавиатура — средство ввода, а не внешний дисплей.

5. Архитектура экранного доступа iOS

Пользователь выполняет жест на сенсорном экране. Приложение или Safari предоставляет семантику через UIKit/SwiftUI либо WebKit и механизмы UIAccessibility: доступное имя, тип/роль, значение, состояние и действия.

VoiceOver выступает клиентом доступности: получает доступное представление, перемещает свой фокус и озвучивает текущий объект. Системный речевой вывод формирует речь; при наличии поддерживаемого брайлевского дисплея доступная информация может выводиться также по Брайлю. Действие пользователя передаётся приложению, а изменения интерфейса отражаются в доступном представлении. На iOS нет общедоступной службы, аналогичной Android AccessibilityService, предназначенной для чтения интерфейса любых сторонних приложений.

Поставщик доступности: приложение / UIKit, SwiftUI или WebKit, предоставляющие семантику. Клиент: системный VoiceOver. Ближайшие настольные аналоги: API доступности macOS и VoiceOver; для веба — accessibility tree браузера и Web Inspector. Схема также приложена отдельным SVG-файлом architecture_ios.svg.

6. Часть 2 — инспекция мобильного интерфейса

Стенд содержит заголовок, связанное с подписью поле поиска, кнопку-иконку, флажок, ползунок, диалог с кнопкой закрытия и дополнительный текст для прокрутки. В исходной версии намеренно оставлен барьер: у кнопки-иконки отсутствует aria-label. Исправленная версия добавляет aria-label="Поиск" и скрывает декоративный символ от скринридера через aria-hidden="true". Поле поиска имеет программную связь label/for; текст рядом без такой связи сам по себе не заменил бы подпись.

Элемент	Ожидаемая семантика DOM	Что подтвердить инспекцией
Поле поиска	input[type=search], вычисленное имя «Поиск по каталогу»	role, name, value, enabled/focusable
Кнопка исходная	button, имя может быть пустым/неинформативным	пустое доступное имя и отсутствие aria-label
Кнопка исправленная	button, имя «Поиск» из aria-label	name=Поиск; декоративный span исключён из имени
Флажок	checkbox, имя из label	checked меняется после активации
Ползунок	slider, значение 1–20, начальное 5	value меняется при регулировке
Кнопка диалога	button, имя «Открыть параметры»	активация открывает dialog
Диалог	dialog, имя из h2, modal=true	фокус на кнопке закрытия; после закрытия возвращается

7. Журнал изменений: фокус, значение, диалог

События веб-страницы и наблюдения VoiceOver — разные источники. В стенде можно зарегистрировать DOM input/change и действия кнопок; свайп VoiceOver не обязан порождать focusin. Не называйте DOM-событие журналом внутреннего фокуса VoiceOver. Если системное событие не собиралось, укажите «не регистрировалось», а поведение подтверждайте протоколом и инспекцией.

№	Действие	Источник доказательства	Событие DOM	Изменение / речь
1	Перейти к полю	Личный протокол VoiceOver + инспекция	focusin может не возникнуть при свайпе VoiceOver	Ожидаемо: имя поля «Поиск по каталогу»; записать фактическую фразу
2	Изменить значение ползунка или флажка	Инспекция до/после + протокол	input для ползунка; change для флажка	Значение/checked меняется; дословно записать речь
3	Открыть и закрыть диалог	Протокол + инспекция	click обработчики; hidden меняется; focus() на закрытие/возврат	Фокус при открытии на «Закрыть параметры», после закрытия возвращается к открывшей кнопке

8. Барьеры и исправление

Барьер	Следствие	Как воспроизвести / доказательство
1. Кнопка-иконка без доступного имени (исходная версия)	Пользователь может услышать только «кнопка» или не получить понятного назначения; действие неясно без зрения.	Включить VoiceOver, перейти свайпами к кнопке; сравнить доступное имя в инспекторе. Если VoiceOver угадывает назначение, отдельно отметить автоматическое распознавание и проверить DOM.

Барьер	Следствие	Как воспроизвести / доказательство
2. Непредсказуемость озвучивания при отсутствии программного имени	Если пользователь полагается на случайное имя, оно может отличаться между версиями браузера/ОС и не отражать назначение кнопки.	Сопоставить исходную кнопку с исправленной: отсутствие aria-label в исходнике против явного aria-label="Поиск" после исправления. Это отдельное следствие первого дефекта, а не независимый дефект поля.

Исправление HTML

До:

```
<button id="searchBtn" class="icon" type="button">\n  <span aria-hidden="true">□</span>\n</button>
```

После:

```
<button id="searchBtn" class="icon" type="button" aria-label="Поиск">\n  <span aria-hidden="true">□</span>\n</button>
```

Выбор исправления: aria-label задаёт устойчивое программное имя, а aria-hidden="true" исключает декоративный символ из вычисления имени. Роль «кнопка» уже сообщает скринридер, поэтому добавлять слово «кнопка» к имени не требуется.

9. Позитивный и негативный тесты

Тест	Устройство / состояние	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат
Позитивный	iPhone: 14 Pro Max/iOS 26.3/Safari; открыть stand_fixed.html; VoiceOver включён	Свайпами найти кнопку; исследовать касанием; двойным касанием активировать; ввести запрос в поле	Инспекция показывает имя «Поиск»; VoiceOver сообщает понятное назначение; поиск обновляет область результатов	инспекция показала имя кнопки «Поиск». VoiceOver сообщил, что это кнопка поиска. После ввода запроса область результатов обновилась.
Негативный	То же устройство и настройки; открыть stand_original.html	Теми же способами найти кнопку-иконку и активировать её	Инспекция подтверждает отсутствие aria-label; имя отсутствует или не даёт устойчивого назначения; действие сопоставить с позитивным тестом	у кнопки не обнаружен атрибут aria-label. В инспекции отображается имя «» / имя не отражает назначение кнопки. По сравнению с исправленной версией назначение элемента определить сложнее.

Сравнение до и после

Свойство	До	После
HTML	Нет aria-label	aria-label="Поиск"; декоративный span aria-hidden=true
Доступное имя	Пустое/неустойчивое; уточнить инспектором	«Поиск»
Фраза VoiceOver	Записать дословно	Ожидаемый пример: «Поиск, кнопка»; подтвердить на устройстве
Сценарий	Назначение кнопки не гарантировано понятно	Поиск активируется и выдаёт обновление в области результатов

10. Распределение вклада

Участник	Зона ответственности / вклад	Личная навигация (обязательна)
Александр Чуров	Сборка отчёта, проверка связанной подписи поля, таблица свойств	Найти поле поиска, активировать и проверить фокус ввода; внести фактическую речь

Даниил Борисов	Исходный HTML-стенд, проверка кнопки-иконки и доступного имени	Ввести запрос и активировать кнопку поиска; зафиксировать результат
Дмитрий Ярославов	Исправленная версия HTML, сравнение семантики до/после	Изменить флажок или ползунок; записать состояние до/после
Иван Кожухин	Архитектурная схема, диалог, итоговые тесты	Открыть/закрыть диалог, прокрутить страницу; проверить возврат фокуса

Распределение — план командной работы, а не доказательство того, что действия уже выполнены. Каждый участник должен заменить план реальным протоколом собственного действия.

11. Итоговый вывод

VoiceOver получает доступное представление элементов: роль, доступное имя, значение или состояние и поддерживаемые действия. В этом отношении модель экранного доступа близка к настольной ОС: приложение предоставляет семантику через API доступности, а скринридер использует её для навигации и обратной связи. На сенсорном устройстве пользователь перемещает фокус свайпами или исследованием касанием, поэтому порядок элементов и пространственная навигация влияют на удобство. Фокус VoiceOver не следует автоматически считать фокусом ввода: озвученный объект может не быть активным текстовым полем. В учебном стенде подпись поля связана через label/for, а у исходной кнопки-иконки намеренно отсутствует программное имя. Добавление aria-label="Поиск" делает назначение кнопки явным и устойчивым; позитивный тест должен подтвердить понятную речь и успешное выполнение действия, а негативный — воспроизводимость барьера в исходнике. Для вывода о фактическом поведении необходимо внести дословные фразы, свойства инспектора и результаты испытаний на указанной модели iPhone. Ограничения Safari Web Inspector и доступности системных журналов означают, что события DOM не следует выдавать за внутренний журнал фокуса VoiceOver.

Приложения: stand_original.html, stand_fixed.html, architecture_ios.svg. Перед окончательным отчётом внесите фактические данные устройства и сохраните подтверждения инспекции.